

Correction

Exercice 1

Question 1

$$f \in [20Hz; 20kHz]$$

0.1 Question 2

Ces fréquences correspondent à des longueurs d'ondes

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{20} \simeq 15\,000 \text{ km (pour 20 Hz)}$$

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{20 \times 10^3} \simeq 15 \text{ km (pour 20 kHz)}$$

Il faudrait une antenne de 15 000 km !

Question 3

$$v_s = v_p(t) + kv_e(t)v_p(t)$$

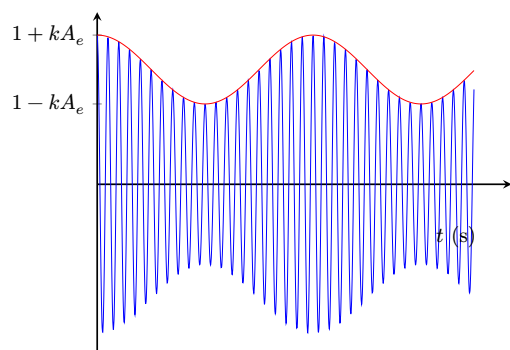
Question 4

$$v_s = A_p \cos(2\pi f_p t) + kA_p \cos(2\pi f_p t)A_e \cos(2\pi f_e t)$$

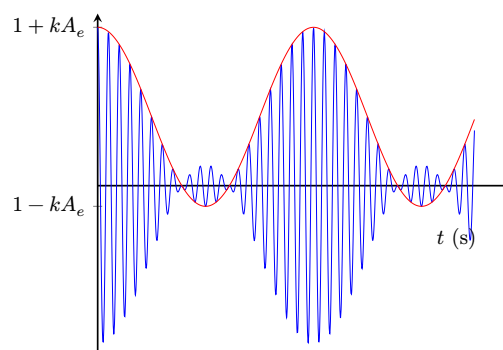
$$= A_p \cos(2\pi f_p t) [1 + kA_e \cos(2\pi f_e t)]$$

2 cas :

Si $kA_e < 1$ (signal non surmodulé)
 $1 + kA_e \cos(2\pi f_e t)$ est toujours positif



Si $kA_e > 1$ (signal surmodulé)
 $1 + kA_e \cos(2\pi f_e t)$ peut être négatif

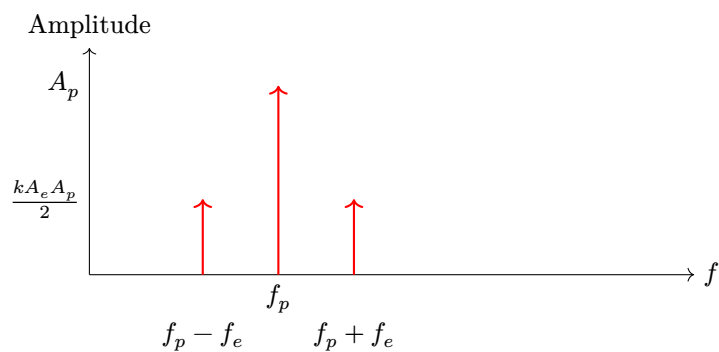


On peut démoduler de façon non-ambigüe si $k < \frac{1}{A_e}$.

Question 5

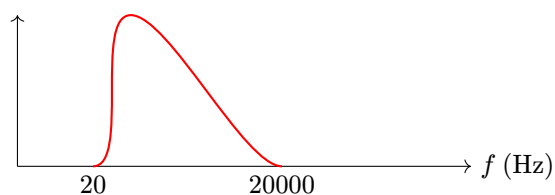
$$v_e(t) = A_p \cos(2\pi f_p t) + \frac{kA_e A_p}{2} [\cos(2\pi(f_p + f_e)t) + \cos(2\pi(f_p - f_e)t)]$$

Spectre de V_s :

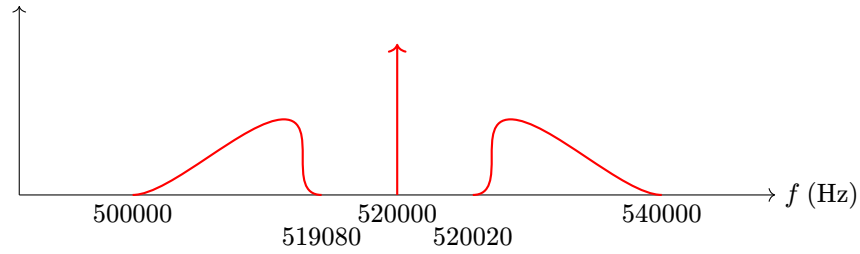


Question 6

Si V_e a pour spectre :



alors V_s a pour spectre :

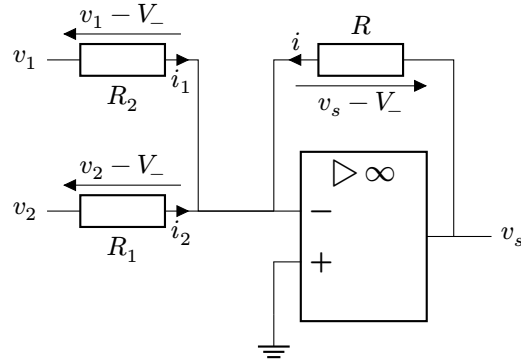


Question 7

Le spectre de V_s occupe 40 kHz sur le spectre. Dans la bande [520; 1620]kHz, on peut en faire tenir $\frac{1620-520}{40} \simeq 27$ canaux.

Exercice 2

Question 1



Kirchhoff's law : $i_1 + i_2 + i + i_- = 0$

But $i' \simeq 0$ so $i_1 + i_2 + i = 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_1}(v_1 - V_-) + \frac{1}{R_2}(v_2 - V_-) + \frac{1}{R}(v_s - V_-) = 0$$

$$\Rightarrow V_- \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R} \right) = \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_s}{R}$$

$$V_- = \frac{\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_s}{R}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R}}$$

Question 2

ILA idéal et rétroaction négative $\Rightarrow \epsilon = 0$

$$\Rightarrow V_- = V_+ = 0$$

$$\Rightarrow \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_s}{R} = 0$$

$$v_s = -R \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} \right)$$

Question 3

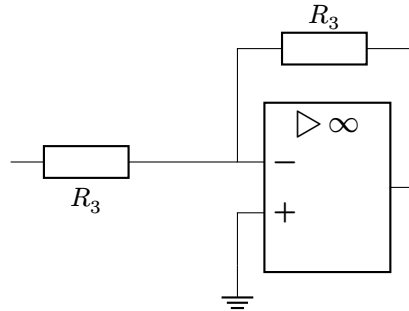
If $R = R_1 = R_2 : v_s = -v_1 - v_2$

Question 4

$$H_2 = \frac{v_{S,2}}{v_s} = \frac{v_1 + v_2}{-v_1 - v_2} = -1$$

An inverting amplifier can have this transfer function :

$$H_2 = -\frac{R_3}{R_4} \Rightarrow \text{if } R_3 = R_4 \Rightarrow H_2 = -1$$



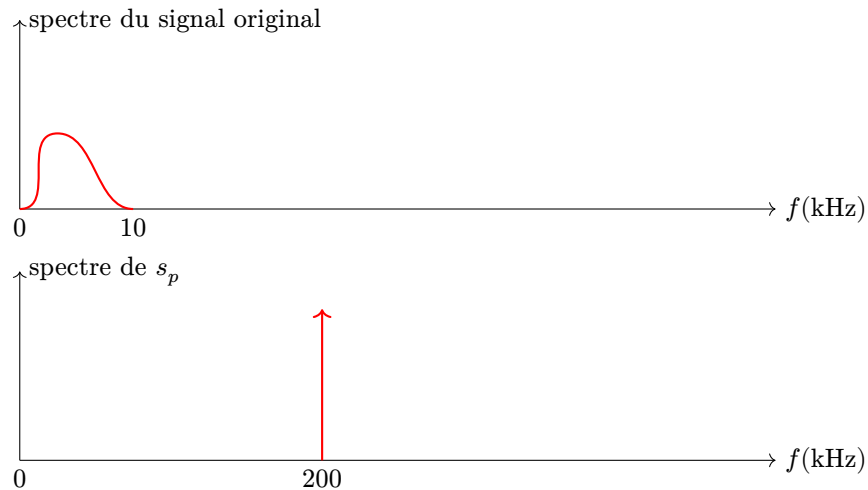
Exercice 3

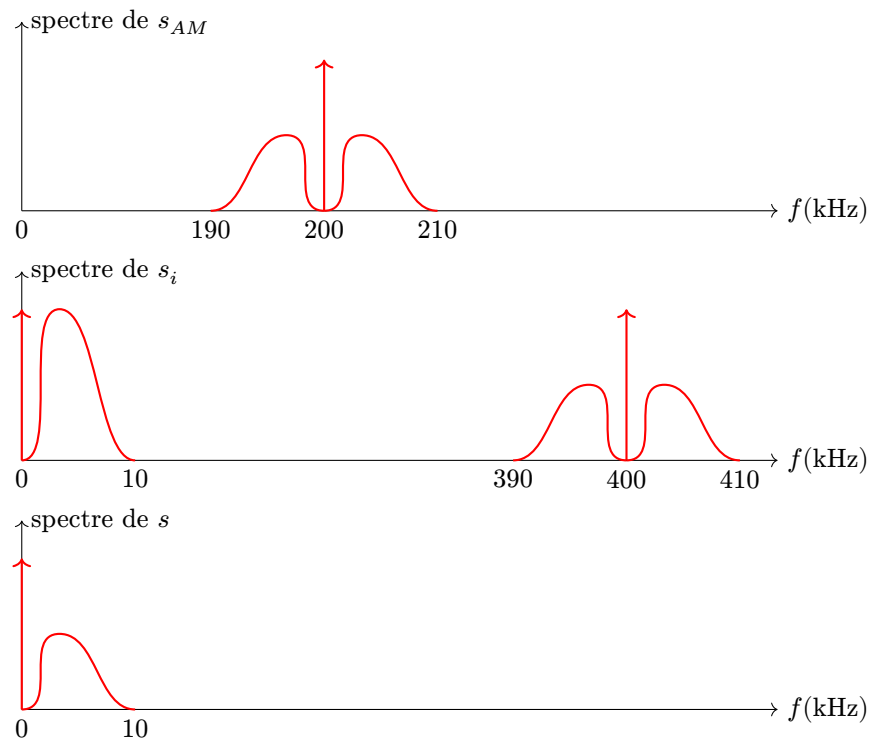
Question 1

$$s_{AM}(t) = A_p \cos(2\pi f_p t)(1 + ks(t))$$

$$s_p(t) = A_p \cos(2\pi f_p t)$$

$$s_i(t) = A_p^2 \cos^2(2\pi f_p t)(1 + ks(t))$$



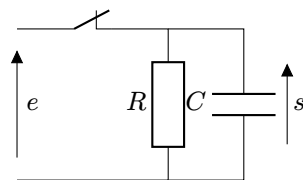


Question 2

On peut prendre $f_c = 16 \text{ kHz} = \frac{1}{2\pi RC}$
avec par exemple $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 10 \text{ nF}$

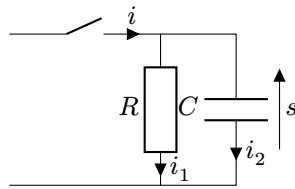
Exercice 4

Question 1



$$s(t) = e(t)$$

Question 2



On a $0 = i = i_1 + i_2$ donc $i_1 = -i_2$ d'où $\frac{s}{R} = -C \frac{ds}{dt}$ donc

$$\frac{ds}{dt} + \frac{1}{RC}s = 0$$

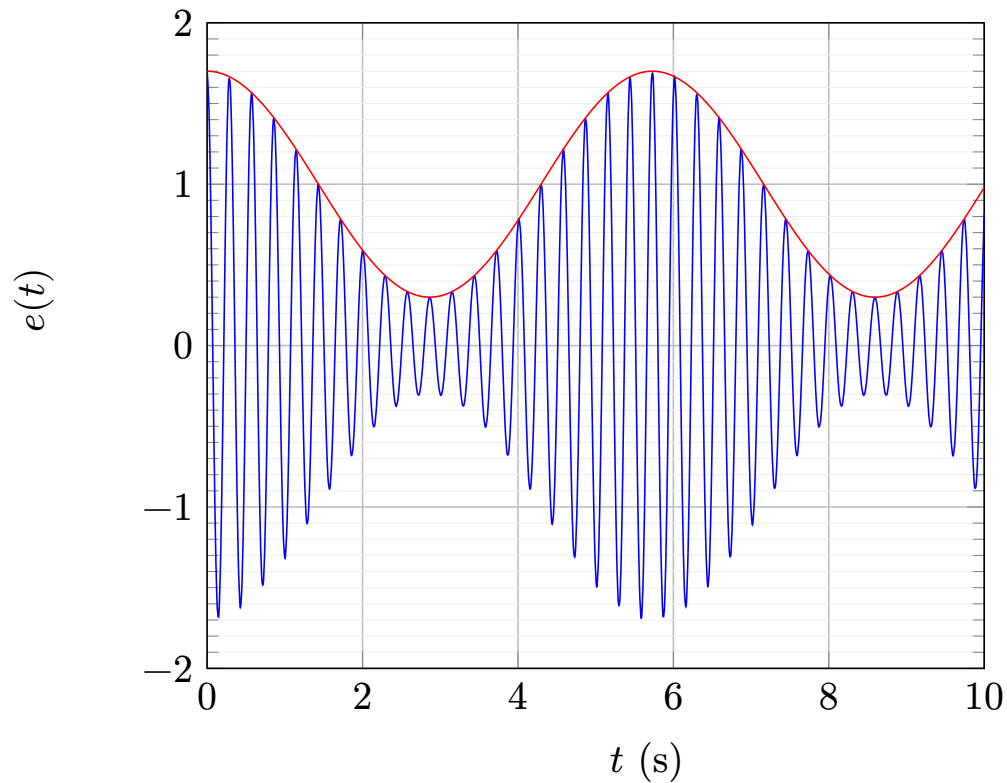
Question 3

Code Capytale : 2acf-7216571

Question 4

Le signal 1 est démodulé correctement, contrairement au 2.

Exercice 5



La modulante a pour valeur max $(1 + kA) = 1.7$ et pour valeur min $(1 - kA) = 0.3$. On en déduit $2kA = 1.7 - 0.3 = 1.4$ d'où le taux de modulation $kA = 0.7$.

Exercice 6

Exercice 7

Pour envoyer plusieurs stations de radio en même temps sur les ondes, on utilise une technique appelée modulation. Le principe, c'est de mélanger la station de radio qu'on veut émettre à un autre signal, qu'on appelle la porteuse (car c'est elle qui « transporte » la station de radio). À chaque station de radio correspond sa porteuse.

Pour « décoder » la radio (on dit « démoduler »), le poste de radio mélange à son tour le signal reçu avec la porteuse de la station qu'on veut écouter (la même qu'on avait utilisé pour moduler) et, après un peu de filtrage pour enlever les signaux indésirables, on retrouve avec le signal de la station qu'on souhaite écouter.

Il faut juste faire attention que plusieurs stations n'aient pas des porteuses trop proches, sinon ils risqueraient de se mélanger et le poste de radio n'arriverait plus à les séparer. C'est ça qui limite

le nombre de stations de radios qui peuvent être diffusées en même temps.